9-14 KASIM ARASI MÜFİT HOCANIN KÖKLÜ İFADELER ÖDEVİ

1. GÜN TESTİ (9 KASIM 2026 PAZARTESİ) | Test 1 (Sorular 1 – 10): Köklü İfade Tanımı ve Gerçek Sayı Tanım Aralığı

1. Gerçek sayılar kümesinde verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) $x^2 = 21$ ise $x = \sqrt{21}$ dir.
B) $x^3 = -11$ ise $x = \pm\sqrt[3]{11}$ dir.
C) $x \cdot x \cdot x \cdot x = 15$ ve $x < 0$ ise $x = -\sqrt[4]{15}$ tir.
D) $x^5 = 18$ ise $x = \pm\sqrt[5]{18}$ dir.
E) Her x gerçek sayısı için $\sqrt{x^2} = x$ tir.

Çözüm / İşlem:

2. x ve y birer gerçek sayı olmak üzere,
$x^3 = 19$
$y \cdot y = 23$
eşitlikleri veriliyor. Buna göre x ve y ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) x yerine 2 farklı değer, y yerine 1 farklı değer yazılabilir.
B) $x = \sqrt[3]{19}$ olup y'nin alabileceği değerlerin toplamı 0'dır.
C) $x \cdot y$ çarpımı her zaman pozitif bir gerçek sayıdır.
D) $x = 19^3$ ve $y = \pm 23$ olarak bulunur.
E) y değerlerinden biri $-\sqrt{23}$, diğeri 23'tür.

Çözüm / İşlem:

3. Alanı 49 cm² olan karenin bir kenar uzunluğu a cm, alanı 15 cm² olan karenin bir kenar uzunluğu b cm ve hacmi 27 cm³ olan küpün bir ayrıt uzunluğu c cm'dir.
Buna göre a, b ve c arasındaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

A) $a < b < c$ B) $b < c < a$ C) $c < a < b$
D) $c < b < a$ E) $b < a < c$

Çözüm / İşlem:

4. Aşağıda verilen köklü ifadelerden kaç tanesi bir gerçek sayı değildir?
I. $\sqrt[4]{(-2)^4}$ II. $\sqrt{(-3^2)}$ III. $\sqrt[5]{-32}$
IV. $\sqrt[6]{(-1)^5}$ V. $\sqrt[8]{0}$ VI. $\sqrt[3]{(-4^2)}$ VII. $\sqrt[4]{-16}$

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Çözüm / İşlem:

5. $\sqrt{7-x} + \sqrt[5]{x-3}$
ifadesi bir gerçek sayı olduğuna göre, x yerine yazılabilecek kaç farklı doğal sayı değeri vardır?

A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

Çözüm / İşlem:

6.

$$\frac{\sqrt{10-x} + \sqrt[4]{2x-6}}{\sqrt[3]{x-4}}$$

ifadesi bir gerçek sayı olduğuna göre, x yerine yazılabilecek tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

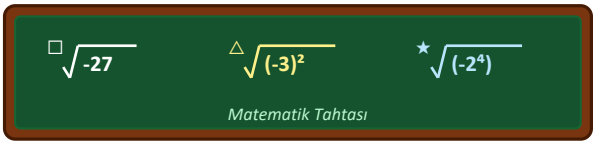
A) 48 B) 49 C) 50
D) 52 E) 55

Çözüm / İşlem:

7. K ve x birer gerçek sayı olmak üzere,
$K = \sqrt[4]{3x-18} + \sqrt{6-x} + \sqrt[3]{x+2} + 4x$
eşitliği veriliyor. Buna göre K değeri kaçtır?

A) 22 B) 24 C) 25
D) 26 E) 28

Çözüm / İşlem:



Öncül	□	△	★
I	3	4	5
II	5	2	4
III	7	6	3

8. Yukarıdaki tahtaya yazılan üç köklü ifadenin de birer gerçek sayı olması için □, △ ve ★ sembolleri yerine tablodaki satırlardan hangileri yazılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

Çözüm / İşlem:

9. n bir doğal sayı olmak üzere, $\sqrt[n+1]{x-5}$ köklü ifadesi her x gerçek sayısı için bir gerçek sayı belirtmektedir.
Buna göre n'nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Çözüm / İşlem:

10. Bir kenar uzunluğu $\sqrt{18}$ cm olan karenin alanı A cm², bir ayrıt uzunluğu $\sqrt[3]{7}$ cm olan küpün hacmi V cm³'tür.
Buna göre $A - V$ farkı kaçtır?

A) 11 B) 13 C) 15
D) 25 E) 29

Çözüm / İşlem: